

28/06/2022
מס' 021495.22



לכבוד:
קסניה ביסנובט
אתגר א. הנדסה בע"מ
דוא"ל: xenia@etgar-eng.com

תעודה מס' 021495.22 לתוצאות המעבדה

מס' אמינולאב: 044061.22-CM
תאור הדוגמה: מי תהום - גורדון 32 תל אביב
תאריך קבלה: 31/05/2022
נדגם ע"י: הלכות-טל גלעד, מוסמך, תעודה WA3646
סוג הדיגום: אקראי
תאריך הדיגום: שעה: 12:00, 31/05/2022
מקום הדיגום: גורדון 32 תל אביב
מס' הזמנה: -

תוצאות הבדיקה:

הערות	תוצאה	יחידות מידה	הבדיקה
(-)	7.7	NTU	עכירות
(-)	<10	mg/L	צריכת חמצן כימית כללית - CODt
(-)	<5	mg/L	צריכת חמצן ביולוגית כללית - BODt
(-)	491	mg/L	כלל מוצקים מומסים - 180 מ.צ.
(-)	<10	mg/L	כלל מוצקים מרחפים - 105 מ.צ.
(-)	<0.1	mg/L	דטרגנט אניוני - MBAS
(-)	<0.3	mg/L	שמן כללי במכשיר IR
(-)	<0.3	mg/L	שמן מינרלי במכשיר IR
(-)	2.6	mg/L	חנקן אמוניאקלי
(-)	<1	mg/L	סולפיד
1	329	mg/L as CaCO ₃	ביקרבונט
(-)	<2	mg/L as C	TOC - כלל פחמן אורגני
(-)	<0.5	µg/L	קספית - Cold Vapor
(-)			סריקה ביון כרומטוגרף
-	50	mg/L	כלורידים Cl ⁻
-	28	mg/L	סולפט SO ₄ ⁻²
-	25000	µg/L	ניטראט NO ₃ ⁻
-	1200	µg/L	פוספאט PO ₄ ⁻³
-	200	µg/L	ברומידים Br ⁻
-	200	µg/L	פלואוריד F ⁻

תחת

חתימה:



אושר ע"י: נטליה סטולניקוב M.Sc-מנהלת טכנית

28/06/2022
מס' 021495.22

מס' אמינולאב: 044061.22-CM



הערת	תוצאה	יחידות מידה	הבדיקה
(-)			AOX / DOX
-	<0.5	mg/L as Cl ⁻	Total as Cl ⁻
(-)	3.6	mg/L	חנקן קלדל
(-)	5.2	mg/L	חנקן ניטראט N-NO ₃ ⁻
(-)	<0.01	mg/L	חנקן ניטריט N-NO ₂ ⁻
2	8.8	mg/L	חנקן כללי - חישובי
(-)			Phenol & Cresol by GC
-	<0.01	mg/L	Phenol
-	<0.01	mg/L	Cresol
(-)	<0.004	mg/L	MTBE by Purge & Trap
(-)			BTEX by Purge & Trap
-	<0.0005	µg/L	Benzene
-	<0.005	µg/L	Toluene
-	<0.001	µg/L	Ethyl benzene
-	<0.005	µg/L	Xylene
3			סריקת מתכות מלאה בתסנין באמצעות ICP
-	<0.01	mg/L	כסף - Ag
-	<0.05	mg/L	אלומיניום - Al
-	<0.02	mg/L	ארסן - As
-	0.2	mg/L	בורון - B
-	0.04	mg/L	בריום - Ba
-	<0.01	mg/L	בריליום - Be
-	109	mg/L	סידן - Ca
-	<0.005	mg/L	קדמיום - Cd
-	<0.01	mg/L	קובלט - Co
-	<0.01	mg/L	כרום - Cr
-	<0.01	mg/L	נחושת - Cu
-	<0.01	mg/L	ברזל - Fe
-	9	mg/L	אשלגן - K
-	0.01	mg/L	ליתיום - Li
-	18	mg/L	מגנזיום - Mg

תחת

חתימה:



אושר ע"י: נטליה סטולניקוב M.Sc-מנהלת טכנית

28/06/2022
מס' 021495.22

מס' אמינולאב: 044061.22-CM



הערות	תוצאה	יחידות מידה	הבדיקה
3			סריקת מתכות מלאה בתסנין באמצעות ICP
-	<0.01	mg/L	מנגן - Mn
-	<0.01	mg/L	מוליבדן - Mo
-	35	mg/L	נתרן - Na
-	<0.01	mg/L	ניקל - Ni
-	0.5	mg/L	זרחן - P
-	<0.01	mg/L	עופרת - Pb
-	9	mg/L	גופרית - S
-	<0.05	mg/L	אנטימון - Sb
-	<0.01	mg/L	סלן - Se
-	7	mg/L	סיליקון - Si
-	<0.05	mg/L	בדיל - Sn
-	1	mg/L	סטרונציום - Sr
-	<0.01	mg/L	טיטניום - Ti
-	0.01	mg/L	וונדיום - V
-	0.02	mg/L	אבץ - Zn

הערות לבדיקה:

אין הערות = (-)

1. ביקרבונט/קרבונט – תוצאה זו הינה תוצאה חישובית המבוססת על ערכי האלקליניות והגבה.

2. חנקן כללי חושב מחנקן קלדל + ניטראט + ניטריט

3. סריקת מתכות: ICP scan - results including "<" = Below reporting limits

VOC by Purge & Trap

הדוגמה נבדקה באמצעות GC-MS- P&T לסריקת החומרים האורגניים הנדיפים הבאים:

Compound	CAS No.	Results (ppb)	Library Search Quality
* 1,1,1-Trichloroethane	71-55-6	<5	-
* 1,1,2-Trichloroethane	79-00-5	<0.5	-
* 1,1-Dichloroethane	75-34-3	<5	-
* 1,2,3-Trichlorobenzene	87-61-6	<5	-



חתימה:



אושר ע"י: נטליה סטולניקוב M.Sc-מנהלת טכנית

דף 3 מתוך 10

יש להתייחס לנתונים המופיעים במסמך זה במלואם ואין להעתיק או לצטט, את כולם או חלקם, למסמכים אחרים. הנתונים המפורטים משקפים במדויק את התוצאות של הדוגמה שנמסרה לבדיקה, כפי שהתקבלה במעבדה אין לעשות שימוש בשמה של אמינולאב בע"מ או במוניטין שלה, בהקשר לנתונים או הממצאים המצוינים במסמך זה אלא ובכפוף לאישורה המוקדם בכתב.

28/06/2022

מס' 021495.22

מס' אמינולאב: 044061.22-CM



Compound	CAS No.	Results (ppb)	Library Search Quality
* 1,2,4-Trichlorobenzene	120- 82- 1	<5	-
1,2,4-Trichlorobenzene	120-82-1	<5	-
* 1,2,4-Trimethylbenzene	95-63-6	<5	-
* 1,2-Dibromoethane (Ethylene dibromide)	106-93-4	<0.005	-
* 1,2-Dichloropropane	78-87-5	<0.5	-
* 1,3,5-Trimethylbenzene	108-67-8	<5	-
* 1,3-Dichlorobenzene	541-73-1	<5	-
1,3-Dichlorobenzene	541- 73- 1	<5	-
* Bromodichloromethane	75-27-4	<5	-
* Bromoform	75-25-2	<5	-
* Chlorobenzene	108-90-7	<5	-
* Chlorodibromomethane	124 - 48 - 1	<5	-
Chlorodibromomethane	124 - 48 - 1	<5	-
* cis-1,3-Dichloropropene	10061-01-5	<5	-
* Dibromomethane	74-95-3	<5	-
* Hexachloro-1,3-butadiene	87-68-3	<5	-
* Isopropyl benzene	98-82-8	<5	-
* Methyl bromide	74-83-9	<5	-
* Naphthalene	91-20-3	<5	-
Naphthalene	91 - 20 - 3	<5	-
* n-Butyl benzene	104-51-8	<5	-
* n-Propylbenzene	103-65-1	<5	-
* sec-Butyl benzene	135-98-8	<5	-
* tert-Butyl benzene	98-06-6	<5	-
* trans-1,2-Dichloroethene	156-60-5	<5	-
* trans-1,3-Dichloropropene	10061-02-6	<5	-
* Trichloroethene	79-01-6	<2	-
1,1 Dichloropropene	563- 58- 6	<5	-

חתימה:



אושר ע"י: נטליה סטולניקוב M.Sc-מנהלת טכנית

דף 4 מתוך 10

יש להתייחס לנתונים המופיעים במסמך זה במלואם ואין להעתיק או לצטט, את כולם או חלקם, למסמכים אחרים. הנתונים המפורטים משקפים במדויק את התוצאות של הדוגמה שנמסרה לבדיקה, כפי שהתקבלה במעבדה אין לעשות שימוש בשמה של אמינולאב בע"מ או במוניטין שלה, בהקשר לנתונים או הממצאים המצוינים במסמך זה אלא ובכפוף לאישורה המוקדם בכתב.

28/06/2022

מס' 021495.22

מס' אמינולאב: 044061.22-CM



Compound	CAS No.	Results (ppb)	Library Search Quality
1,1,1,2 tetrachlorethane	630 - 20 - 6	<5	-
1,1,2,2-Tetrachloroethane	79 - 34 - 5	<5	-
1,2,3-Trichloropropane	96 - 18 - 4	<5	-
1,2-Dibromo-3-chloropropane	96 - 12 - 8	<0.03	-
1,2-Dichlorobenzene *	95- 50- 1	<5	-
* 1,3-Dichloropropane	142- 28- 9	<5	-
1,4-Dichlorobenzene	106 - 46 - 7	<5	-
2,2 dichloropropane	594- 20- 7	<5	-
2-Chlorotoluene	95 - 49 - 8	<5	-
4-Chlorotoluene	106 - 43 - 4	<5	-
Bromobenzene	108 - 86 - 1	<5	-
Bromochloromethan	74 - 97 - 5	<5	-
Carbon tetrachloride	56 - 23 - 5	<0.5	-
Chloroethane	75 - 00 - 3	<5	-
Chloroform	67 - 66 - 3	<5	-
cis-1,2-Dichloroethene	156 - 59 - 2	<5	-
Methane, chloro	74 - 87 - 3	<5	-
Dichloromethane	75 - 09 - 2	<5	-
p-Isopropyl toluene not active	99- 87- 6	<5	-
Styrene	100 - 42 - 5	<5	-
Vinyl chloride	75- 01- 4	<0.05	-
* 1,1-Dichloroethylene	75-35-4	<1	-
1,1-DICHLOROPROPENE	563- 58- 6	<5	-
* Tetrachloroethene	127-18-4	<1	-
1,2-Dichloroethane	107-06-2	<0.5	-

כל החומרים ברשימה (עם ובלי כוכבית) הינם תחת הסמכה למעט החומרים הבאים: 1,3-dichloromethane ; 1,2-dichlorobenzene ; 1,2-dichloropropane.

SVOC - Semi Volatiles

Handwritten signature

חתימה:



אושר ע"י: נטליה סטולניקוב M.Sc-מנהלת טכנית

דף 5 מתוך 10

יש להתייחס לנתונים המופיעים במסמך זה במלואם ואין להעתיק או לצטט, את כולם או חלקם, למסמכים אחרים. הנתונים המפורטים משקפים במדויק את התוצאות של הדוגמה שנמסרה לבדיקה, כפי שהתקבלה במעבדה אין לעשות שימוש בשמה של אמינולאב בע"מ או במוניטין שלה, בהקשר לנתונים או הממצאים המצויינים במסמך זה אלא ובכפוף לאישורה המוקדם בכתב.

28/06/2022

מס' 021495.22

מס' אמינולאב: 044061.22-CM



הבדיקה בוצעה על בסיס שיטת EPA 8270, באמצעות GC-MS. הכנת הדוגמה מבוססת על שיטת PA 3510C

Compound	CAS No.	Results (ppm)	Library Search Quality
1-Chloronaphthalene	90-13-1	<0.01	-
2,4,5-Trichlorophenol	95-95-4	<0.01	-
2,4,6-Trichlorophenol	88-06-2	<0.01	-
2,4-Dimethylphenol	105-67-9	<0.01	-
2,4-Dinitrotoluene	121-14-2	<0.01	-
2,6-Dinitrotoluene	606-20-2	<0.01	-
2-Chloronaphthalene	91-58-7	<0.01	-
2-Methylnaphthalene	91- 57- 6	<0.01	-
2-Nitroaniline	88-74-4	<0.01	-
2-Nitrophenol	88-75-5	<0.01	-
3,3-Dichlorobenzidine	91-94-1	<0.01	-
3-Nitroaniline	99-09-2	<0.01	-
4,6-Dinitro-2-methylphenol	534-52-1	<0.01	-
4-Bromophenyl phenyl ether	101-55-3	<0.01	-
4-Chloro-3-methylphenol	59-50-7	<0.01	-
4-Chloroaniline	106-47-8	<0.01	-
4-Chlorophenyl phenyl ether	7005-72-3	<0.01	-
4-Nitroaniline	100-01-8	<0.01	-
4-Nitrophenol	100-02-7	<0.01	-
Acenaphthylene	208- 96- 8	<0.01	-
Acenaphthylene, 1,2-dihydro	83-32-9	<0.01	-
Acetophenone	98-86-2	<0.01	-
Aniline	62-53-3	<0.01	-
Anthracene	120- 12- 7	<0.01	-
Benzenemethanol	100-51-6	<0.01	-
Benidine	92-87-5	<0.01	-
Benzo (a) anthracene	56- 55- 3	<0.01	-



חתימה:



אושר ע"י: נטליה סטולניקוב M.Sc-מנהלת טכנית

דף 6 מתוך 10

יש להתייחס לנתונים המופיעים במסמך זה במלואם ואין להעתיק או לצטט, את כולם או חלקם, למסמכים אחרים. הנתונים המפורטים משקפים במדויק את התוצאות של הדוגמה שנמסרה לבדיקה, כפי שהתקבלה במעבדה אין לעשות שימוש בשמה של אמינולאב בע"מ או במוניטין שלה, בהקשר לנתונים או הממצאים המצוינים במסמך זה אלא ובכפוף לאישורה המוקדם בכתב.

28/06/2022

מס' 021495.22

מס' אמינולאב: 044061.22-CM



Compound	CAS No.	Results (ppm)	Library Search Quality
* Benzo (a) pyrene	50-32-8	<0.05	-
Benzo (b) fluoranthene	205- 99- 2	<0.05	-
Benzo (g,h,i) perylene	191- 24- 2	<0.05	-
Benzo (k) fluoranthene	207- 08- 9	<0.05	-
Bis (2-chloroethoxy) methane	111-91-1	<0.01	-
Bis (2-chloroethyl) ether	111-44-4	<0.01	-
Bis (2-chloroisopropyl) ether	108-60-1	<0.01	-
Butyl benzyl phthalate	85-68-7	<0.01	-
Chrysene	218- 01- 9	<0.01	-
Di-(2-ethylhexyl) phthalate	117-81-7	<0.05	-
Dibenz (a,h) anthracene	53- 70- 3	<0.05	-
Dibenzofuran	132-64-9	<0.01	-
Diethyl phthalate	84-66-2	<0.01	-
Dimethyl phthalate	131-11-3	<0.01	-
Di-n-butyl phthalate	84-74-2	<0.01	-
Diphenylamine	122-39-4	<0.01	-
Ethyl methane sulfonate	62-50-0	<0.01	-
Fluoranthene	206- 44- 0	<0.01	-
Fluorene	86- 73- 7	<0.01	-
Hexachloroethane	67-72-1	<0.01	-
Indeno (1,2,3-cd) pyrene	193- 39- 5	<0.05	-
Isophorone	78-59-1	<0.01	-
Nitrobenzene	98-95-3	<0.01	-
N-Nitrosodimethylamine	62-75-9	<0.01	-
N-Nitrosodi-n-butylamine	924-16-3	<0.01	-
N-Nitrosodi-n-propylamine	621-64-7	<0.01	-
Phenanthrene	85- 01- 8	<0.01	-
Pyrene	129- 00- 0	<0.01	-

Handwritten signature

חתימה:



אושר ע"י: נטליה סטולניקוב M.Sc-מנהלת טכנית

דף 7 מתוך 10

יש להתייחס לנתונים המופיעים במסמך זה במלואם ואין להעתיק או לצטט, את כולם או חלקם, למסמכים אחרים. הנתונים המפורטים משקפים במדויק את התוצאות של הדוגמה שנמסרה לבדיקה, כפי שהתקבלה במעבדה אין לעשות שימוש בשמה של אמינולאב בע"מ או במוניטין שלה, בהקשר לנתונים או הממצאים המצוינים במסמך זה אלא ובכפוף לאישורה המוקדם בכתב.

28/06/2022

מס' 021495.22

מס' אמינולאב: 044061.22-CM



Compound	CAS No.	Results (ppm)	Library Search Quality
Pyridine	110-86-1	<0.01	-
Benzo (a) pyrene	50 -32 -8	<0.01	-

חתימה:



אושר ע"י: נטליה סטולניקוב M.Sc-מנהלת טכנית

דף 8 מתוך 10

יש להתייחס לנתונים המופיעים במסמך זה במלואם ואין להעתיק או לצטט, את כולם או חלקם, למסמכים אחרים. הנתונים המפורטים משקפים במדויק את התוצאות של הדוגמה שנמסרה לבדיקה, כפי שהתקבלה במעבדה אין לעשות שימוש בשמה של אמינולאב בע"מ או במוניטין שלה, בהקשר לנתונים או הממצאים המצויינים במסמך זה אלא ובכפוף לאישורה המוקדם בכתב.

28/06/2022

מס' 021495.22

מס' אמינולאב: 044061.22-CM



אבטחת איכות:

הבדיקה	שיטה / תקן	הסמכה / הכרה
עכירות	SM - 2130 B	א
צריכת חמצן כימית כללית - CODt	Based on SM - 5220 D	א
צריכת חמצן ביולוגית כללית - BODt	SM - 5210 B	א
כלל מוצקים מומסים - 180 מ.צ.	SM - 2540 C	א
כלל מוצקים מרחפים - 105 מ.צ.	SM - 2540 D	א
דטרגנט אניוני - MBAS	SM - 5540 C	(-)
שמן כללי במכשיר IR	Based on EPA 418.1	א
שמן מינרלי במכשיר IR	Based on EPA 418.1	(-)
חנקן אמוניאקלי	SM - 4500-NH ₃ C	א
סולפיד	SM - 4500-S ²⁻ F	(-)
ביקרבונט	Calculated Value	(-)
TOC - כלל פחמן אורגני	SM - 5310 C	א
כספית - Cold Vapor	SOP# 20.WI.102	(-)
סריקה ביון כרומטוגרף	SM - 4110 B by Ion-Chromatograph	א
AOX / DOX	Hach-Lange Cell Test	(-)
חנקן קלדל	SM - 4500-Norg B	א
חנקן ניטראט N-NO ₃ ⁻	SM - 4500-NO ₃ B	א
חנקן ניטריט N-NO ₂ ⁻	SM - 4500-NO ₂ B	א
חנקן כללי - חישובי	Total Keldhahl Nitrogen: SM - 4500-Norg B + Nitrite: SM - 4500-NO ₂ B + Nitrate: SM - 4500-NO ₃ B	א
Phenol & Cresol by GC	GC-MS	(-)
MTBE by Purge & Trap	Based on EPA 524.2 by P&T	א
BTEX by Purge & Trap	Based on EPA 524.2 by P&T	א
סריקת מתכות מלאה בתסנין באמצעות ICP	SM - 3120 B	א,ב

Handwritten signature

חתימה:



אושר ע"י: נטליה סטולניקוב M.Sc-מנהלת טכנית

דף 9 מתוך 10

יש להתייחס לנתונים המופיעים במסמך זה במלואם ואין להעתיק או לצטט, את כולם או חלקם, למסמכים אחרים. הנתונים המפורטים משקפים במדויק את התוצאות של הדוגמה שנמסרה לבדיקה, כפי שהתקבלה במעבדה אין לעשות שימוש בשמה של אמינולאב בע"מ או במוניטין שלה, בהקשר לנתונים או הממצאים המצוינים במסמך זה אלא ובכפוף לאישורה המוקדם בכתב.

28/06/2022

מס' 021495.22

מס' אמינולאב: 044061.22-CM



א	EPA 524.2 by P&T. Accredited according to the Accreditation Appendix as recorded in ISRAC web site.	VOC by Purge & Trap
(-)	Based on EPA 8270	SVOC - Semi Volatiles

הסמכות / הכרות:

למעבדה מערכת איכות מוסמכת לפי ISO/IEC 17025 והיא פועלת בהתאם לנהלי עבודה מסודרים.
א. המעבדה מוסמכת לביצוע הבדיקה לפי ISO/IEC 17025 מטעם הרשות הלאומית להסמכת מעבדות.
הרשות הלאומית להסמכת מעבדות אינה אחראית לתוצאות הבדיקה שערך הארגון ואין ההסמכה/ההכרה מהווה אישור
לפריט, מערכת או תהליך שנבדק. יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק חלקים ממנו למסמכים אחרים. אין לראות
בהסמכת הרשות כאישור נהלי המעבדה ועובדיה.
ב. ההסמכה הינה רק עבור: Al, Ag, As, B, Ba, Be, Ca, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, K, Li, Mg, Mn, Mo, Na, Ni, Pb, Sb, Se, Si, Sr, V, Zn,
(-) = אין הסמכה ואין הכרה.

חתימה

חתימה:



אושר ע"י: נטליה סטולניקוב M.Sc-מנהלת טכנית

דף 10 מתוך 10

יש להתייחס לנתונים המופיעים במסמך זה במלואם ואין להעתיק או לצטט, את כולם או חלקם, למסמכים אחרים.
הנתונים המפורטים משקפים במדויק את התוצאות של הדוגמה שנמסרה לבדיקה, כפי שהתקבלה במעבדה אין לעשות שימוש בשמה
של אמינולאב בע"מ או במוניטין שלה, בהקשר לנתונים או הממצאים המצוינים במסמך זה אלא ובכפוף לאישורה המוקדם בכתב.

* סוף תעודת הבדיקה *